Projet 3 - Requêtez une base de données avec SQL

Document Technique

1/ Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données permet de comprendre l'ensemble des données à intégrer dans notre base de donnée, le nom des colonnes, le type de donnée qu'elles représentent (varchar, integer, float etc…).

On peut également y retrouver la taille des données en fonction des limites de la colonnes (est-ce une colonne ne comprenant qu'un seul caractère ? Est-ce une colonne sur laquelle on veut limiter le nombre de caractère ?).

On y retrouve également les colonnes qui composent nos clés primaires et secondaires. Dans notre cas on retrouve aussi une description de la donnée que l'on va avoir dans chaque colonne. Cela permet ensuite d'optimiser le traitement de ses données ou même de mieux cibler des erreurs et contraintes qui pourrait nous poser problème dans le processus de création et d'importation des données et des tables.

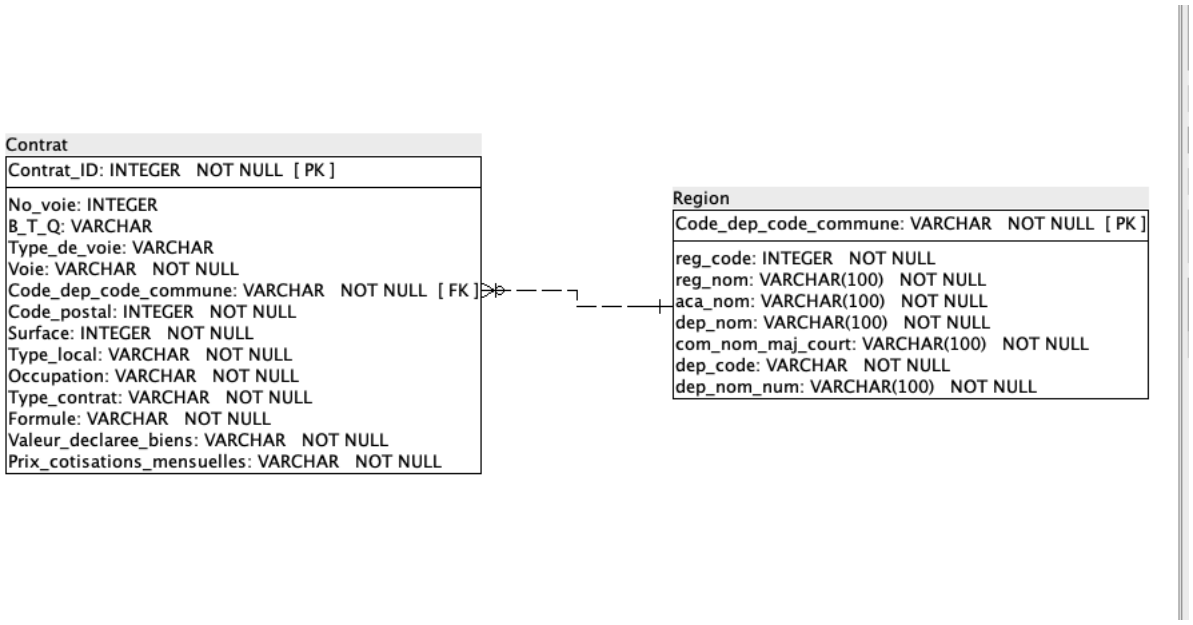
	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	VARCHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), …
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR		Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	INT			Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR			Type de logement assuré (maison ou appartement)
	Occupation	VARCHAR			Occupant du logement assuré (locataire ou proprietaire)
	Type_contrat	VARCHAR			Type de résidence du logement assuré (résidence principale ou secondaire ou location)
	Formule	VARCHAR			Formule souscrite par l'assuré
	Valeur _declaree_biens	VARCHAR			Valeur déclarée par le cotisé pour le bien assuré
	Prix_cotisations_mensuelles	VARCHAR			Prix de la cotisation mensuelle de l'assurance pour le cotisé
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR		Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT			Code de la région
	reg_nom	VARCHAR			Nom de la région
	aca_nom	VARCHAR			Region de rattachement de l'academie
	dep_nom	VARCHAR			Nom departement
	com_nom_maj_court	VARCHAR			Nom de la commune
	dep_code	VARCHAR			Nom du departement
	dep_nom_num	VARCHAR			Nom du département + numéro du departement

2/ Schéma relationnel modifié

Le schéma relationnel ici créé grâce à l'outil SQL Power Architect est un outil nous permettant de renseigner nos colonnes et leurs caractéristiques (type, limite, null ou not null, les clés).
Il nous permet de bien visualiser nos tables et les liens les unissant (colonnes clés).
On peut également en ressortir de code sql associé nous permettant de créer la table dans le SGBD de notre choix.

Dans notre cas nous retrouvons bien chacune de nos colonnes, leur type (varchar et integer), les clés primaires et étrangère.

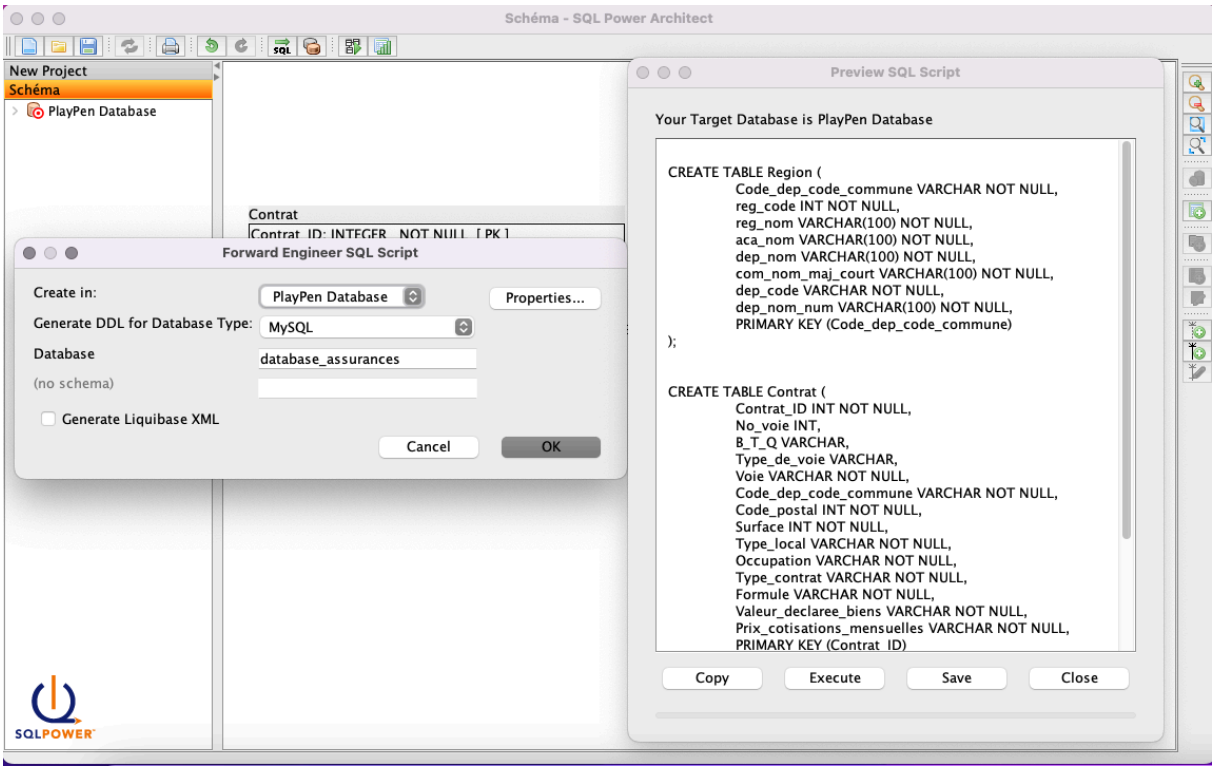
La flèche que l'on voit sur le schéma représente le lien fait entre les deux tables grâce à la clé primaire de la table région et la clé étrangère de la table contrat (code_dep_code_commune).



3/ Code SQL

Suite à la réalisation du schéma relationnel dans le logiciel SQL Power Architect on peut ressortir le code associé.

Pour se faire il faut se rendre sur le bouton « SQL » avec la flèche verte, sélectionner le langage SQL approprié à notre SGBD, et le code ressort alors dans une nouvelle fenêtre, avec les caractéristique et contraintes renseignées dans le schéma.



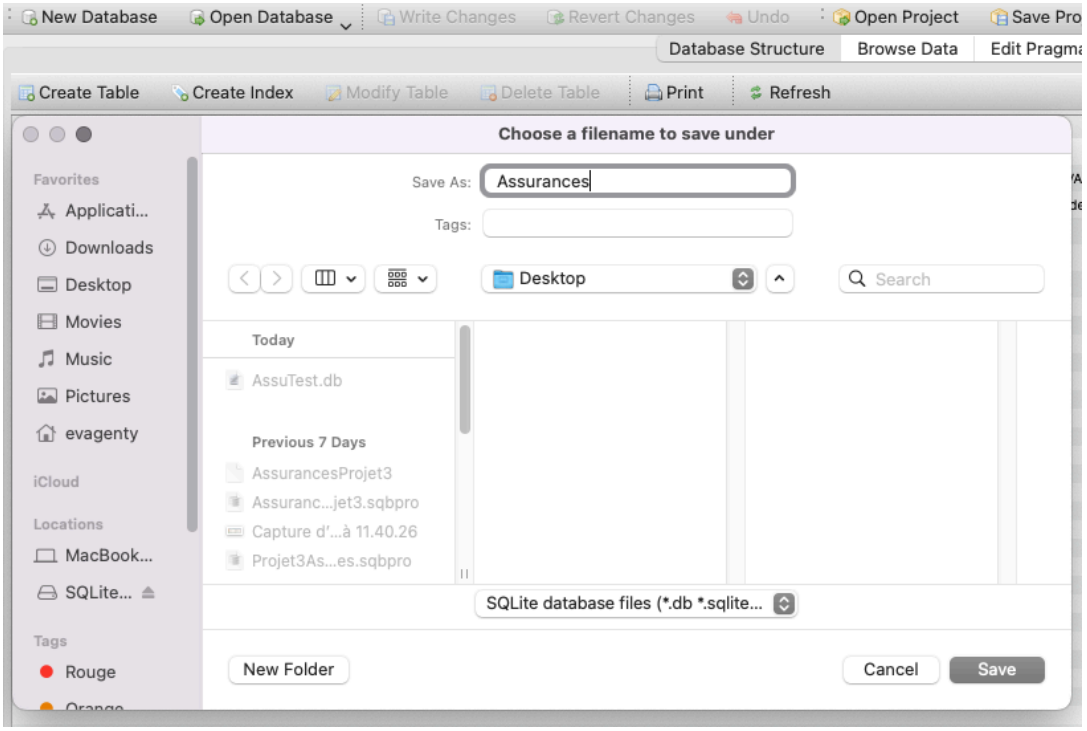
Voici le détail du code ressortis dans notre cas :

```
CREATE TABLE Region (
	Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
	reg_code INT NOT NULL,
	reg_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
	aca_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
	dep_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
	com_nom_maj_court VARCHAR(100) NOT NULL,
	dep_code VARCHAR NOT NULL,
	dep_nom_num VARCHAR(100) NOT NULL,
	PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);


CREATE TABLE Contrat (
	Contrat_ID INT NOT NULL,
	No_voie INT,
	B_T_Q VARCHAR,
	Type_de_voie VARCHAR,
	Voie VARCHAR NOT NULL,
	Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
	Code_postal INT NOT NULL,
	Surface INT NOT NULL,
	Type_local VARCHAR NOT NULL,
	Occupation VARCHAR NOT NULL,
	Type_contrat VARCHAR NOT NULL,
	Formule VARCHAR NOT NULL,
	Valeur_declaree_biens VARCHAR NOT NULL,
	Prix_cotisations_mensuelles VARCHAR NOT NULL,
	PRIMARY KEY (Contrat_ID)
);


ALTER TABLE Contrat ADD CONSTRAINT region_contrat_fk
FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
ON DELETE NO ACTION
ON UPDATE NO ACTION;
```

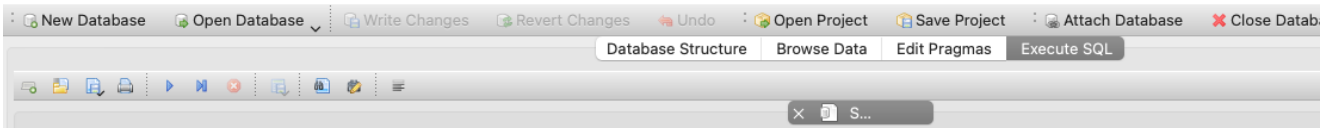
3/ Base de donnée chargée

a. Importation du code SQL Architect afin de créer la base de donnée « Assurance »

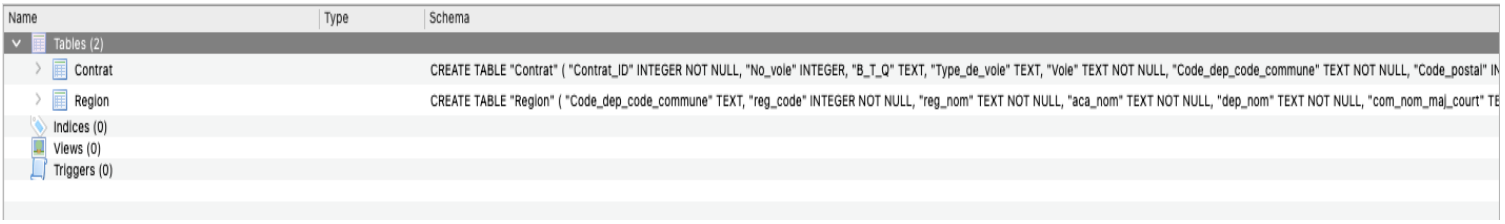
Une fois que le code est créée et copié depuis le logiciel SQL Architect, il faut crée une base de donnée dans le logiciel DB Browser.



Une fois la base de créée dans le logiciel, il faut ouvrir l'espace de requête et coller le code SQL permettant de créer les tables (CF : code SQL créé dans le logiciel SQL Architect).

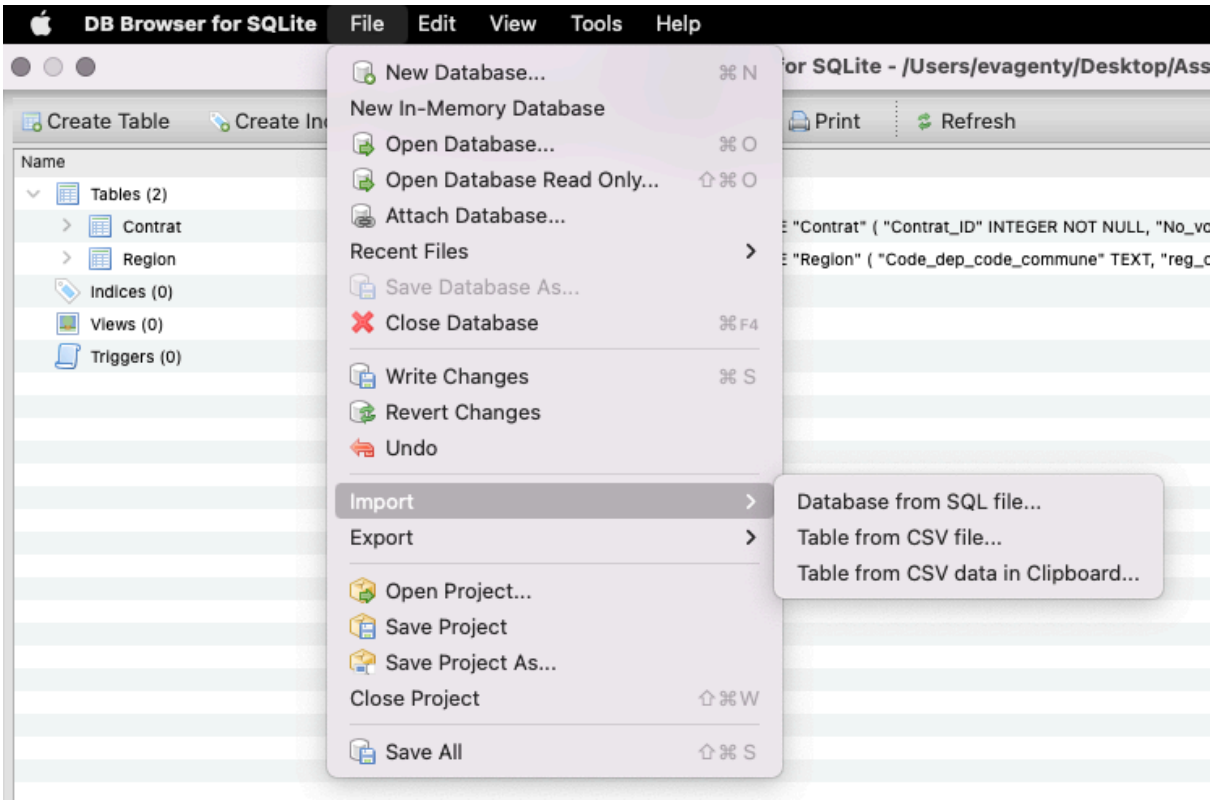


Voici un visuel des tables créées sur la base du code importé depuis le logiciel SQL Architect, on voit que sur la ligne de chaque table se trouve le code de la création de la table « CREATE TABLE… ».



b. Vérification du contenu des tables et de l'importation des données dans chaque table

Afin d'importer les données dans chaque table, j'ai procédé à l'importation des données depuis un fichier CSV (chemin de la procédure ci-dessous).



Il faut ensuite sélectionner le fichier csv que l'on souhaite importer (contrat) et dans notre cas cocher la case « faire correspondre la première ligne du fichier au nom de la colonne)

.

Il ne nous reste plus qu'à faire la même chose avec le fichier CSV « région ».

Les fichiers CSV « contrat.csv » et « région.csv » sont alors importés dans chacune des tables « Contrat » et « Région » créées lors de l'importation de notre code SQL Architect dans notre base de donnée « Assurance » créée elle-même sur le logiciel DB Browser.

Voici un visuel des deux tables « Region » sur le premier visuel et « Contrat » sur le second :

	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	64001	75	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	Pyrénées-...	AAST	64	Pyrénées-...
2	55001	44	Grand Est	Nancy-...	Meuse	ABAINVILLE	55	Meuse (55)
3	59001	32	Hauts-de-France	Lille	Nord	ABANCOURT	59	Nord (59)
4	60001	32	Hauts-de-France	Amiens	Oise	ABANCOURT	60	Oise (60)
5	55002	44	Grand Est	Nancy-...	Meuse	ABAUCOURT HAUTECOURT	55	Meuse (55)
6	54001	44	Grand Est	Nancy-...	Meurthe-...	ABAUCOURT SUR SEILLE	54	Meurthe-et-Mosel...
7	25001	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Doubs	ABBANS DESSOUS	25	Doubs (25)
8	25002	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Doubs	ABBANS DESSUS	25	Doubs (25)
9	44001	52	Pays de la Loire	Nantes	Loire-...	ABBARETZ	44	Loire-Atlantique ...
10	2001	32	Hauts-de-France	Amiens	Aisne	ABBECOURT	2	Aisne (02)
11	60002	32	Hauts-de-France	Amiens	Oise	ABBECOURT	60	Oise (60)
12	25003	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Doubs	ABBENANS	25	Doubs (25)
13	80001	32	Hauts-de-France	Amiens	Somme	ABBEVILLE	80	Somme (80)
14	78001	11	Ile-de-France	Versailles	Yvelines	ABBEVILLE LA RIVIERE	78	Yvelines (78)
15	91001	11	Ile-de-France	Versailles	Essonne	ABBEVILLE LA RIVIERE	91	Essonne (91)
16	54002	44	Grand Est	Nancy-...	Meurthe-...	ABBEVILLE LES ...	54	Meurthe-et-Mosel...
17	60003	32	Hauts-de-France	Amiens	Oise	ABBEVILLE ST LUCIEN	60	Oise (60)
18	25004	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Doubs	ABBEVILLERS	25	Doubs (25)
19	34001	76	Occitanie	Montpellier	Hérault	ABEILHAN	34	Hérault (34)
20	70001	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Haute-...	ABELCOURT	70	Haute-Saône (70)
21	64002	75	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	Pyrénées-...	ABERE	64	Pyrénées-...
22	39001	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT LA RONCE	39	Jura (39)
23	39002	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT LE GRAND	39	Jura (39)
24	39003	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT LE PETIT	39	Jura (39)
25	39004	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT LES THESY	39	Jura (39)
26	39005	27	Bourgogne-Franche-Comté	Besançon	Jura	ABERGEMENT ST JEAN	39	Jura (39)
27	64003	75	Nouvelle-Aquitaine	Bordeaux	Pyrénées-...	ABIDOS	64	Pyrénées-...

	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	*Code_dep_code_commune*	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
11	100777	2	NULL	RUE	DE ...	1244	1800	66	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	12
12	100785	11	NULL	RUE	BO...	2408	2000	40	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
13	100794	1	NULL	PL	BO...	2173	2300	60	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Integral	0-25000	10
14	100800	2	NULL	RUE	DE ...	2691	2100	119	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Integral	25000-50000	24
15	100814	18	NULL	RUE	DU...	2722	2200	49	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Integral	0-25000	10
16	100845	4	NULL	RES	PA...	3321	3400	108	Maison	Propriétaire	Mise en location	Integral	0-25000	13
17	100852	2	NULL	RUE	DU...	3310	3200	68	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	14
18	100866	7300	NULL	CHE	DE...	4094	4800	33	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Integral	0-25000	11
19	100876	3	NULL	PL	DE ...	4209	4200	80	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Integral	0-25000	9
20	100889	7089	NULL	NULL	SA...	4205	4140	91	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
21	100897	56	NULL	AV	HE...	4070	4000	82	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	13
22	100904	7024	NULL	NULL	LE...	4094	4800	27	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Integral	0-25000	9
23	100905	7023	NULL	NULL	LE...	4094	4800	27	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
24	100918	15	NULL	CHE	DE...	4070	4000	73	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	12
25	100929	7024	NULL	NULL	LE...	4094	4800	28	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
26	100943	28	NULL	NULL	LE ...	4189	4800	22	Maison	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
27	100965	2	NULL	PROM	DE ...	5046	5200	56	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	25000-50000	21
28	100968	9218	NULL	NULL	SE...	5023	5100	62	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	14
29	100974	9	NULL	AV	MA...	5023	5100	73	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	18
30	100975	25	NULL	RUE	PA...	5023	5100	35	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
31	100985	7	NULL	AV	AD...	5023	5100	67	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	12
32	100992	16	NULL	PL	BA...	5046	5200	43	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	11
33	100997	44	NULL	RTE	DE ...	5061	5000	60	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	14
34	101014	5100	A	NULL	LE ...	5085	5100	25	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	17
35	101023	5240	NULL	NULL	LE...	5119	5600	18	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Classique	0-25000	9
36	101026	1	NULL	CRS	EM...	5061	5000	52	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Integral	0-25000	10
37	101053	4	NULL	BD	CI...	6088	6000	133	Appartement	Propriétaire	Mise en location	Integral	25000-50000	38

b. Compte des lignes pour vérification

Afin de procéder à la vérification de la bonne importation de toutes les lignes de nos fichiers « contrat » et « région », je procède à un compte des lignes dans chacune de mes tables grâce à l'outil « requête sql » sur DB browser.

Les requêtes à réaliser pour proceder au compte des lignes de chacune des tables sont les suivantes (le résultat de la requête est également joint à la requête à réaliser) :

- SELECT COUNT(*) FROM Contrat

```
1  SELECT COUNT(*) FROM Contrat;
2
3
```

	COUNT(*)
1	30335

- SELECT COUNT(*) FROM Region

```
1  SELECT COUNT(*) FROM Region;
2
3
```

	COUNT(*)
1	38916